

极简通俗讲清：Modbus_CAN / Modbus_Alpha / Modbus_Beta

（完全贴合你储能系统：ARM、DSP、BMS、并联盒子、OTA升级）

先一句话定调：
三者都是 Modbus 协议，只是跑在不同总线、不同硬件模块上，用来在储能内部收发指令、读数据、下发OTA、上报进度。

1. Modbus_CAN

- 总线载体：跑在 CAN总线 上
 - 对应硬件：BMS 电池包、DSP 逆变器功率板
 - 作用：
ARM ↔ CAN ↔ BMS / DSP
读取：电池SOC、电压、温度、故障、BMS/DSP升级进度
下发：控制指令、OTA升级命令、阈值配置
 - 你最关键：
半广播升级时，每个BMS、DSP的进度，都是通过 Modbus-CAN 上报给ARM
- 对应你之前问题：App默认只读ARM，没读BMS/DSP，就是没解析 Modbus-CAN 上的从机数据

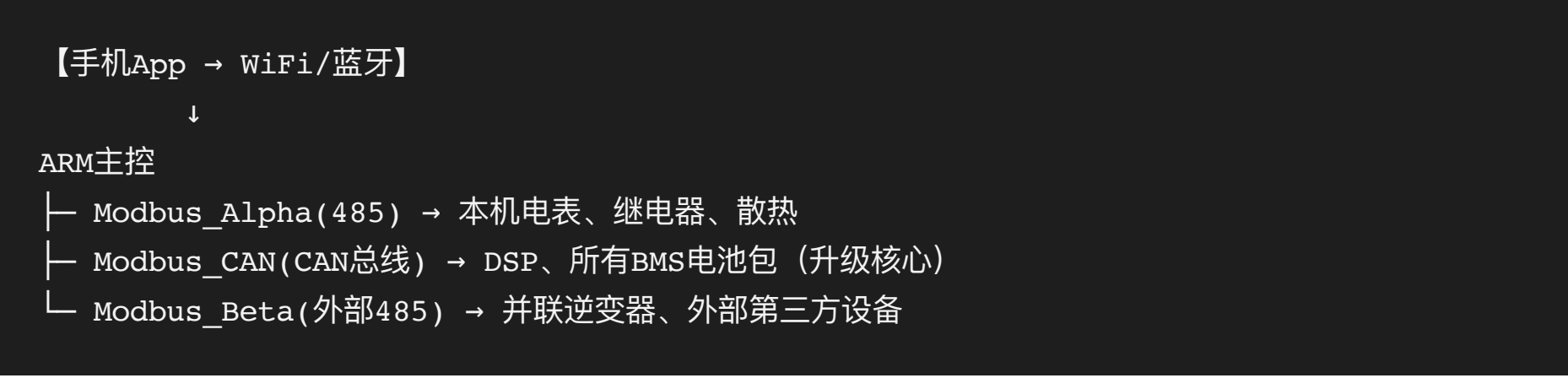
2. Modbus_Alpha

- 总线载体：跑在 485总线（主机侧内部总线）
- 对应硬件：ARM主控板、逆变器主机内部外设
- 作用：
ARM内部、主机与电表、继电器、散热模块通信
读取电表功率、电能，下发主机控制指令
- 特点：主机内部专用，不直接连BMS

3. Modbus_Beta

- 总线载体：跑在 外部485 / 并联组网总线
- 对应硬件：并联逆变器从机、外部电表、第三方设备
- 作用：
并联盒子组网、多台逆变器并联通信、对接外部第三方电表
下发并联同步指令、读取并联从机状态、升级指令

用你的硬件结构 1:1 对应（超级直白）



和OTA升级 0/1/2模式的关系（最关键）

- 0 单播
ARM通过 Modbus-CAN 单独点名某一个BMS/DSP，一对一升级
- 1 半广播（你项目核心）
ARM用 Modbus-CAN群发 指令，所有BMS/DSP同时接收；
每个模块通过 Modbus-CAN 独立上报升级进度；
并联从机通过 Modbus-Beta 同步升级。
- 2 全广播
全总线广播下发，整体升级，只汇总状态，不区分单个设备。

一句话终极总结（可直接写文档）

- Modbus_CAN：CAN总线，负责 BMS、DSP 通信（OTA升级核心）
 - Modbus_Alpha：内部485，主机本机外设通信
 - Modbus_Beta：外部485，并联逆变器、外部设备 通信
- 三者本质都是Modbus，只是跑的总线、对接的硬件不一样。